

1 نموذج

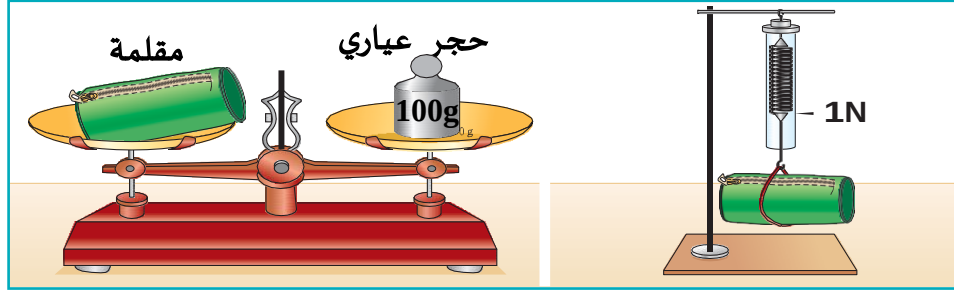
4 متوسط

فرض محروس للفصل الثاني في مادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

التمرين الأول: (08 نقاط)

لقياس قيمة الجاذبية الأرضية في المخبر، أنجز وليد التجريبتين التاليتين (الوثيقة 1):

الوثيقة 1-



التجربة ①

التجربة ②

- 1) سم الجهاز المستعمل في التجربة ①؟ ما المقدار الذي يقيسه؟ أعط قيمته.
- هل هذا المقدار المقاس في المخبر يتغير بتغير المكان؟ علل.
- 2) سم الجهاز المستعمل في التجربة ②؟ ما المقدار الذي يقيسه؟ أعط قيمته.
- هل هذا المقدار المقاس في المخبر يتغير بتغير المكان؟ علل.
- 3) استنتج قيمة الجاذبية الأرضية (g) بمكان التجربة.

التمرين الثاني: (12 نقاط)

عند مرور سليم بجوار ورشة بناء توقف لمراقبة

رافعة تحمل جملة ميكانيكية ساكنة (S)

كما يوضح الشكل (الوثيقة 2).

1 - أذكر القوى المؤثرة على الجملة (S).

2 - اكتب شرط توازن الجملة (S).

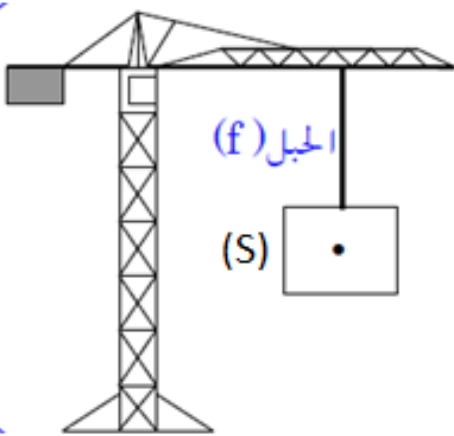
3 - إذا كان ثقل الجملة (S): $p = 4000 N$

- أعط مميزات كل القوة ثم مثلها باستعمال

سلم الرسم: $1cm \rightarrow 2000 N$

4 - فجأة انقطع الحبل وسقطت الجملة (S) بجانب سليم وكادت تصيبه.

- أذكر القوى المؤثرة على الجملة (S) أثناء السقوط.



الوثيقة 2-

- بماذا تنصح زملاءك لتفادي مثل هذه الأخطار؟

حل فرض محروس للفصل الثاني

حل التمرين الأول:

(1) الجهاز المستعمل في التجربة ①:

المقدار الذي يقيسه . قيمته:

الخلايل:

- هذا المقدار المقاس في المخبر:

(2) الجهاز المستعمل في التجربة ②:

المقدار الذي يقيسه: قيمته:

الخلايل:

- هذا المقدار المقاس في المخبر:

(3) استنتج قيمة الجاذبية الأرضية (g) بمكان التجربة:

حل التمرين الثاني:

1 - القوى المؤثرة على الجملة (S):

-

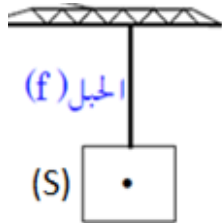
-

2 - شرط توازن الجملة (S):

الشرط الأول:

الشرط الثاني:

3 - مميزات كل القوة:



القوة	نقطة التأثير	الحامل	الجهة	الشدة

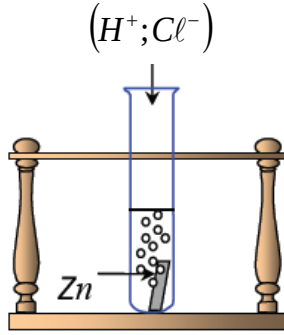
تمثيل شعاعي القوتين:

4 - القوى المؤثرة على الجملة (S) أثناء السقوط:

- النصيحة لتفادي مثل هذه الأخطار:

فرض محروس للفصل الثاني في مادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

التمرين الأول: (10 نقاط)



الوثيقة-1

نسكب كمية كافية من محلول حمض كلور الماء $(H^+; Cl^-)$ في أنبوب اختباريحتوي على صفيحة معدنية من الزنك (Zn)، فينطلق غاز ويتشكل محلول شاردي هو كلور الزنك $(Zn^{2+}; 2Cl^-)$ كما في (الوثيقة 1).
1) سم الغاز المنطلق و أكتب صيغته الكيميائية.
- كيف يتم الكشف عنه؟

2) كيف يمكن الكشف عن شوارد الكلور وشوارد الزنك المتواجدة في المحلول الناتج؟
3) اكتب معادلة التفاعل الكيميائي الإجمالية بالصيغة الشاردية.

التمرين الثاني: (10 نقاط)



الوثيقة-2

أراد سامي قياس شدة دافعة أرخميدس في الماء، فعلق في البداية كتلة عيارية بجهاز ربعية كما هو موضح في (الوثيقة-2).
1) اجرد القوى المطبقة على الكتلة العيارية واستنتج قيمة ثقلها.

2) اكتب شرط توازن الكتلة العيارية.

3) أعط مميزات كل قوة ثم مثلها مستعملا السلم:
 $8N \rightarrow 1cm$



الوثيقة-3

3) ثم غمر الكتلة العيارية داخل حوض به ماء (الوثيقة-3):
أ- حدد قيمة ثقل الجسم داخل الماء. كيف يسمى هذا الثقل؟
ب- استنتج شدة دافعة أرخميدس.

حل فرض محروس للفصل الثاني

حل التمرين الأول:

وصيغته الكيميائية:

(1) تسمية الغاز المنطلق

يتم الكشف عنه:

(2) يمكن الكشف عن شوارد الكلور وشوارد الزنك المتواجدة في المحلول الناتج:

الكشف عن شوارد الكلور:

الكشف عن شوارد الزنك:

(3) معادلة التفاعل الكيميائي الإجمالية بالصيغة الشاردية:

حل التمرين الثاني:

(1) القوى المطبقة على الكتلة العيارية :

قيمة ثقلها:

(2) شرط توازن الكتلة العيارية:

الشرط الأول:

الشرط الثاني:

(3) مميزات كل القوة:



القوة	نقطة التأثير	الحامل	الجهة	الشدة

تمثيل القوتين: حساب طويلة شعاعي القوتين

(3)

يسمى هذا الثقل:

أ- قيمة ثقل الجسم داخل الماء

ب- شدة دافعة أرخميدس: